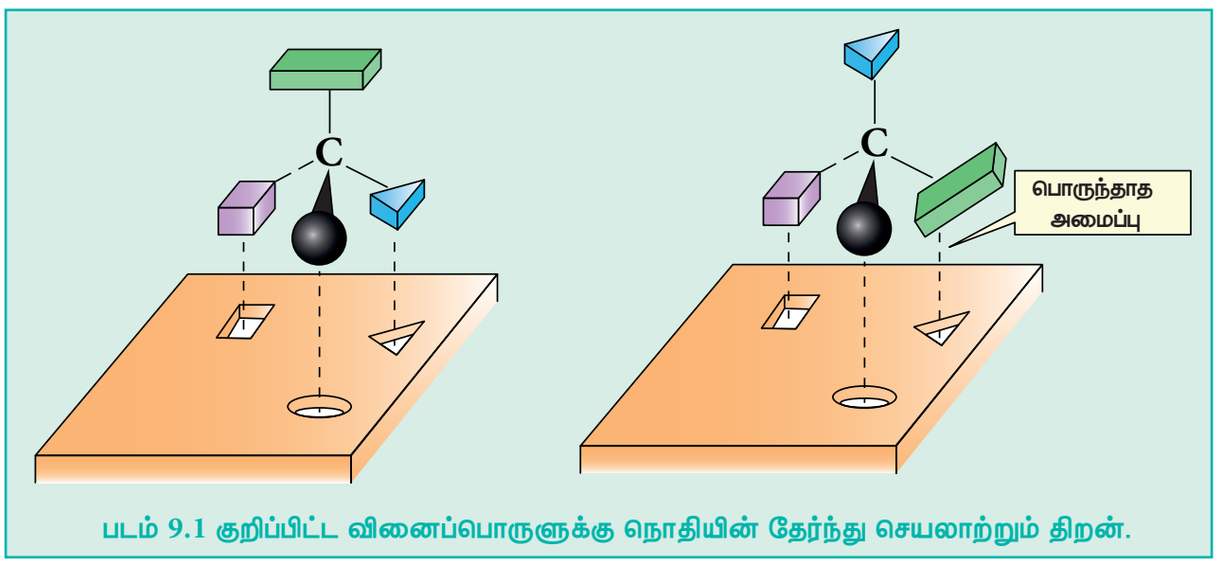
9.1 முன்னுரை

நொதிகள் என்பவை உயிரியல் வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பில் கற்றறிந்தீர்கள். பொதுவாக, உயிரியல் வினைகளுக்கு நொதிகள் இன்றியமையாதவைகளாகும்

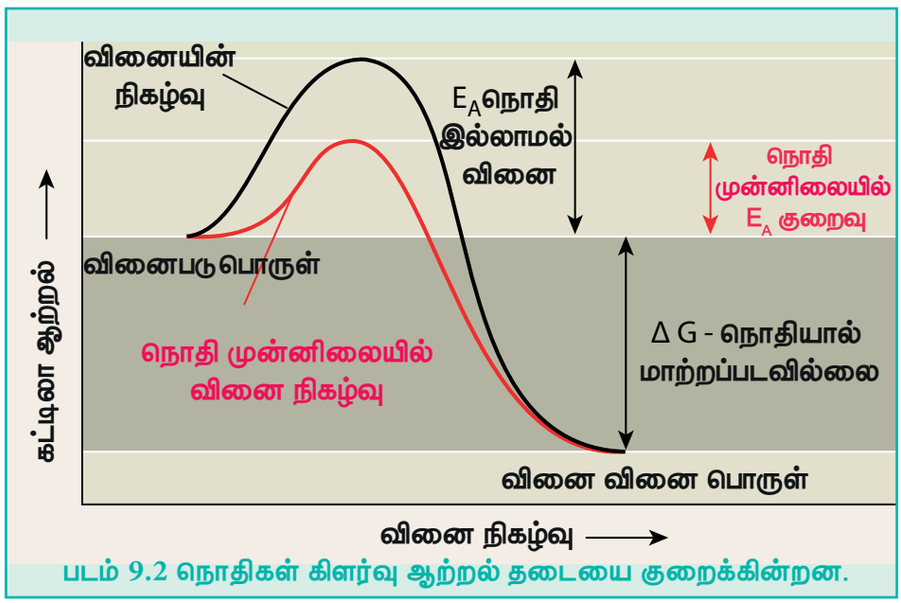
வேதிவினை வேகயியலில் மிகவும் முக்கியமான பகுதியாக நொதி வினைவேக மாற்றம் திகழ்கிறது. பொதுவாக, நொதி வினைவேக மாற்ற நிகழ்வானது வினையின் வேகத்தை மிக அதிகளவில் உயர்த்துகிறது மேலும் தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையையும் பெற்றுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட நொதி, சில குறிப்பிட்ட வினைப்பொருட்கள் வினைப்படும் வினைகளுக்கு மட்டும் வினையூக்கியாக செயலாற்றும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. இதை தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மை என நாம் குறிப்பிடுகிறோம்.

இரண்டு இனன்ஷியோமர்களில் ஒன்றிற்கு நொதியின் தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையானது, இரண்டில் எது நொதியின் கிளர்வு மையத்தில் மற்றொன்றைவிட சிறப்பாக பொருந்துகிறது என்பதைப் பொறுத்தே அமைகிறது. (படம் 9.1).



படம் 9.1 குறிப்பிட்ட வினைப்பொருளுக்கு நொதியின் தேர்ந்து செயலாற்றும் திறன்.

வேதிவினையில் ஈடுபடும் வினைபடுபொருட்கள் பெற்றிருக்கவேண்டிய குறைந்தபட்ச ஆற்றலை விளக்குவதற்காக, கிளர்வுகொள் ஆற்றல் எனும் சொல்லானது அரீனியஸ் எனும் ஸ்வீடிஷ் அறிவியலாளரால் 1889 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. நொதி வினையூக்கம்



படம் 9.2 நொதிகள் கிளர்வு ஆற்றல் தடையை குறைக்கின்றன.

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 218 4/22/2020 11:34:03 AM